B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N O C NG NH S NG X C NH H NG I U KHI N T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 1 NGHI N C U PH NG PH P

N 1 (m h nh 1 tr c) Quy n 1/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

T m pin l p c nh c€ h ng v• g€c nghi ng kh ng ,i, trong khi v tr bi u ki*f*n c„a M…t Tr i thay ,i li n t c theo gi v• theo m a. Khi tia n ng kh ng g n vu ng g€c v i b† m…t pin, th•nh ph n b c x tr c ti*f*p nh‡n ˆc gi‰m. C c u b m n ng m t tr c cho phŠp t m pin quay theo m t m…t ph‹ng, qua € c‰i thiŒn h ng thu nh‡n b c x trong m t ph n th i gian v‡n h•nh m• kh ng c n c c u ph c t p nh hŒ hai tr c.

C c m h nh gi th•nh th p th ng d ng nhi†u c‰m bi*f*n quang so s nh c ng s ng theo c c h ng kh c nhau. Tuy nhi n, hai c‰m bi*f*n c€ th kh c nh y; t n hiŒu thay ,i theo nhiŒt ,nhi•u ADC, b i, ph‰n x v• m y che. N*f*u i†u khi n tr c ti*f*p theo t n hiŒu th , ng c c€ th dao ng, quay sai h ng ho…c ti u th nhi†u iŒn n ng ph tr^. V v‡y, c n nghi n c u c ch lŽc, hiŒu chu•n v• x c nh tin c‡y t n hiŒu tr c khi ra lŒnh chuy n ng.

† t•i •Nghi n c u thu‡t to n o c ng nh s ng x c nh h ng i†u khi n t m pin n ng l ˆng m…t tr i b m n ng m t tr c‘ ˆc chŽn nh’m x y d ng v• so s nh c c ch x“ l” t n hiŒu ph h^p v i m h nh nh•, –ng th i k*f*t h^p ng tham chi*f*u thi n v n hŒ th ng kh ng ph thu c ho•n to•n v•o c‰m bi*f*n quang.

1.2. T ng quan v t i

i t ˆng k– thu‡t l• m h nh t m pin b m n ng m t tr c, d ng m t c m b n quang tr˜ g n t i b n g€c m…t pin c l ˆng sai lŒch theo ph ng quay v• ph ng nghi ng. M™i c‰m bi*f*n ˆc g i x ng, tr c c‰m quang h ng ch*f*ch ra ngo•i so v i ph p tuy*f*n m…t pin. C m c‰m bi*f*n t o ˆc hai th•nh ph n sai lŒch; do ph m vi c kh c„a † t•i ch c€ m t tr c ch p h•nh, thu‡t to n d ng th•nh ph n ng v i tr c ˆc l p l•m lŒnh i†u khi n, cšn th•nh ph n cšn l i ˆc ghi nh‡n nh gi ho…c m˜ r ng trong t ng lai.

B o c o kh‰o s t b n nh€m thu‡t to n tr n c c t n hiŒu quang › t,ng h^p tœ b n g€c: so s nh c€ ng ng; i†u khi n t• lŒ; i†u khi n t• lŒ c€ lŽc, b l^i v• v ng ch*f*t; v• ph ng n lai d ng t n hiŒu c‰m bi*f*n khi „ tin c‡y, chuy n sang g€c thi n v n ho…c gi v tr khi t n hiŒu suy gi‰m. TrŽng t m nh gi l• kh‰ n ng nh‡n

bi*f*t chi†u quay/chi†u nghi ng, sai s b m tr n tr c ˆc i†u khi n, m c chuy n ng kh ng c n thi*f*t v• n ng l ˆng thu n sau khi t nh iŒn n ng ph trˆ.

1.3. M€c ti•u nghi•n c,u

M c ti u t,ng qu t l• x y d ng ph ng n o v• x“ l” c ng nh s ng x c nh h ng quay cho m h nh pin m…t tr i b m n ng m t tr c, b‰o ‰m chuy n ng ,n nh trong i†u kiŒn nh s ng thay ,i. C c m c ti u c th g–m:

- T m hi u v tr bi u ki*f*n c„a M…t Tr i, …c t nh c‰m bi*f*n quang v• nguy n l” b m n ng m t tr c.
- Thi*f*t k*f* c m b n LDR t i b n g€c pin, x c nh g€c g h ng ra ngo•i v• x y d ng quy t c so s nh tr i-ph‰i, tr n-d i t o hai t n hiŒu sai lŒch.
- X y d ng c c thu‡t to n so s nh, t• lŒ, c€ lŽc/b /v ng ch*f*t v• thu‡t to n lai thi n v n-c‰m bi*f*n.
- † xu t c ch m ph•ng, hiŒu chu•n v• th“ nghiŒm so s nh sai s g€c, s l n/qu›ng quay v• n ng l ˆng thu n v i t m pin c nh.

1.4. *f*i t„…ng v ph†m vi nghi•n c,u

i t ˆng nghi n c u l• thu‡t to n x“ l” t n hiŒu c„a c m b n quang tr˜ …t ˜ b n g€c m…t pin x c nh chi†u sai lŒch theo hai ph ng. M h nh c kh trong ph m vi b o c o vžn l• tracker m t tr c; c u h nh tham kh‰o g–m ESP32, m ch chia p o iŒn p t m pin, module th i gian th c DS1307 v• m t ng c g t n c tr c v t c€ gi i h n h•nh tr nh. a i m t nh to n d ki*f*n l• khu v c M– H•o, H ng Y n (x p x 20,93Ÿ B c, 106,06Ÿ ng); tŽa ch nh th c c n ˆc x c nh‡n theo n i …t m h nh. Th•nh ph n sai lŒch c„a tr c ch a ˆc c kh i†u khi n ch ˆc ghi nh‡n, kh ng gi‰ nh r’ng m h nh m t tr c c€ th i†u ch nh –ng th i c‰ hai tr c.

Ph m vi t‡p trung v•o m h nh c ng su t nh•, chuy n ng trong m…t ph‹ng ng-T y v• x“ l” t n hiŒu c‰m bi*f*n. B o c o kh ng thi*f*t k*f* hŒ th ng hša l i, b ngh ch l u ho…c MPPT; kh ng kh‹ng nh m c t ng s‰n l ˆng tr c khi o; kh ng m˜ r ng sang c c u gi•n quy m nh• m y. Photodiode ˆc tr nh b•y so s nh l a chŽn c‰m bi*f*n, kh ng m…c nh l• ph n t“ c„a m ch ch nh.

1.5. K‡t qu^ d‰ ki‡n

K*f*t qu‰ d ki*f*n c„a † t•i g–m:

- M t‰ c s˜ l" thuy*f*t v• c u tr c m h nh b m n ng m t tr c c€ th tri n khai.
- B thu‡t to n v• ch ng tr nh i†u khi n c€ c c b c Žc/lŽc t n hiŒu, hiŒu chu•n, nh gi ch t l ^ng c‰m bi*f*n, gi i h n g€c v• i†u khi n c c u.
- Quy tr nh m ph•ng/th" nghiŒm v• b ch ti u so s nh sai s b m, ho t ng c„a ng c v• n ng l ^ng thu n gi a c c ch*f* .
- B o c o ph n t ch u i m, gi i h n v• h ng ho•n thiŒn sau khi c€ d liŒu o th c t*f*.

C c m c ti u n•y l• k*f*t qu‰ d ki*f*n; mŽi tr s hiŒu su t ho…c m c c‰i thiŒn ch ^c k*f*t lu‡n tœ d liŒu th c nghiŒm c€ th ki m tra.

CH NG 2. C SŠ L‹ THUYŒT V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l„…ng MŽt Tr•i

M - un quang iŒn g–m nhi†u t*f* b•o b n džn ghŠp n i ti*f*p/song song t o iŒn p v• dšng iŒn ph h^p. T*f* b•o th ng d a tr n ti*f*p gi p b n džn p-n; khi photon c€ n ng l ^ng ph h^p ^c h p th , c c h t t‰i iŒn ^c t o ra v• ph n t ch, h nh th•nh dšng iŒn m t chi†u. M - un th ng m i cšn c€ k nh b‰o vŒ, l p €ng g€i, m…t sau, khung v• h p n i; c u t o c th thay ,i theo lo i m - un.

C c th ng s c b‰n tr n nh›n g–m c ng su t c c i Pmax, iŒn p h˜ m ch Voc, dšng ng n m ch Isc, iŒn p v• dšng t i i m c ng su t c c i Vmp, Imp, c ng hŒ s nhiŒt. Th ng s danh nh th ng c ng b theo i†u kiŒn th" chu•n STC; ngo•i th c t*f*, b c x , nhiŒt t*f* b•o, ph, nh s ng, t‰i iŒn v• che b€ng l•m c c gi tr thay ,i. T ng b c x th ng l•m dšng quang iŒn t ng; nhiŒt t*f* b•o t ng th ng l•m iŒn p v• c ng su t c c i suy gi‰m.

G€c gi a tia tr c ti*f*p v• ph p tuy*f*n m…t pin ‰nh h ˜ng th•nh ph n b c x tr c ti*f*p thu ^c; tracker ch thay ,i h ng h nh hŽc, kh ng lo i b• ‰nh h ˜ng c„a m y hay nhiŒt . Khi so s nh ch*f* c nh v• b m n ng c n o –ng th i U v• I, t nh P = U ¡ I

r–i t ch ph n theo th i gian; iŒn p n l¢ kh ng i diŒn cho n ng l ˆng [1].

2.2. Cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

Quang tr˜ (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh kiŒn quang džn: džn iŒn c„a v‡t liŒu b n džn thay ,i theo l ˆng nh s ng chi*f*u t i. Trong i†u kiŒn s ng h n, iŒn tr˜ LDR th ng gi‰m; khi nh s ng y*f*u ho…c t i, iŒn tr˜ t ng. …c tuy*f*n iŒn tr˜- rŽi kh ng tuy*f*n t nh v• ph thu c lo i linh kiŒn, ph , nh s ng, nhiŒt ,th i gian p ng v• sai s gi a c c mžu.

a t n hiŒu LDR v•o vi i†u khi n, th ng m c linh kiŒn v i m t iŒn tr˜ c nh th•nh c u ph n p r–i Žc iŒn p t i i m gi a b'ng ADC. ADC c€ th t ng ho…c gi‰m khi chi*f*u s ng t y v tr LDR trong c u ph n p, v v‡y c n xem s – m ch v• ki m tra th c t*f*. LDR c€ gi th•nh th p, m ch n gi‰n nh ng l…p l i v• t c p ng th ng th p h n photodiode; c n che b i/•m v• hiŒu chu•n n*f*u d ng so s nh nh l ˆng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l• linh kiŒn b n džn c€ v ng ti*f*p gi p p-n ho…c PIN nh y v i nh s ng. Photon ˆc h p th t o c…p iŒn t“-l™ tr ng v• sinh dšng quang. Photodiode c€ th l•m viŒc ˜ ch*f* quang iŒn p (kh ng ph n c c ngo•i) ho…c quang džn (th ng ph n c c ng ˆc); ch*f* v• m ch o ˆc chŽn theo y u c u v† t c ,nhi•u v• tuy*f*n t nh.

Dšng quang th ng nh• n n m ch o hay d ng b khu*f*ch i chuy n dšng- iŒn p (TIA), iŒn tr˜ h–i ti*f*p v• t b ,n nh. Photodiode th ng p ng nhanh, c€ t nh l…p t t v• ph h ˆp o bi*f*n thi n nh s ng; h n ch*f* l• m ch ph c t p h n, c n c n ch nh, che s ng ngo•i " mu n v• chŽn d‰i ph , ph h ˆp. Trong c u h nh † t•i, photodiode ˆc gi i thiŒu nh ph ng n c‰m bi*f*n thay th*f*, kh ng m…c nh l p chung v i LDR.

2.4. B' i u khi'n ESP32 DevKit v c“c kh*f*i ph€ tr…

B i†u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit. Bo c€ hai nh€m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v• ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh€m ADC2 ch xung t khi b‡t WiFi, cšn † t•i kh ng d ng WiFi n n c‰ s u k nh o t ng t †u d ng ˆc. Trong thi*f*t k*f* › v£, b n k nh LDR a v•o GPIO25/26/27/14,

bi*ƒ*n tr˜ h–i ti*ƒ*p g€c v•o GPIO36 v• i Œn p t m pin (qua c u chia) v•o GPIO39; ADC c„a ESP32 ch o i Œn p 0 3,3 V n n kh ng o dšng i Œn trong phi n b‰n n•y.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I¤C a ch 0x68, c€ pin nu i) c p ng•y v• gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng m•n h nh LCD 1602 k¥m m ch chuy n I¤C PCF8574 (a ch 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v i DS1307. Ngu–n 12 V qua diode ch ng ng ˆc c c 1N4007, h p LM2596 c p 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. ‘ng c” g†t n„•c – t– v m†ch ‘ng l‰c c—u H b*ƒ*n TIP41C

C c u ch p h•nh l• ng c g t n c k nh t 12 V k¥m h p gi‰m t c tr c v t b nh v t. ¦u i m quy*ƒ*t nh l• c…p tr c v t t h›m: khi ng t lŒnh ho…c m t i Œn, tr c kh ng b kŠo quay ng ˆc n n t m pin t gi v tr d i gi€ v• trŽng l ˆng b‰n th n m• kh ng c n nu i i Œn gi ; m -men c„a motor „ cho t m pin 100 W n…ng kho‰ng 4 kg ˜ gi€ vœa ph‰i, gi th•nh th p v• s§n c€.

M ch ng l c ‰o chi†u d ng c u H ghŠp tœ b n transistor c ng su t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v• TO-220), m™i ch n baz n i qua i Œn tr˜ 10 k v• c€ diode b‰o vŒ tr‰ xung ng ˆc v† ngu–n 12 V v• mass. Hai t n hiŒu i†u khi n dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly gi a mass 3,3 V v• mass 12 V: ch n lŒnh ESP32 m c th p l•m s ng LED opto v• kŠo t n hiŒu xu ng mass 12 V; theo nguy n l” c u H, dkxuoi = 0 cho c…p chŠo tr i džn, dknguoc = 0 cho c…p chŠo ph‰i džn, c‰ hai b’ng 1 th c u H kh€a v• motor t gi .

2.6. V˜ tr™ MŽt Tr•i v gšc theo ng y, gi•

2.6.1. H› t a ‘ v c“c gšc Žc tr„ng

V tr M…t Tr i th ng ˆc m t‰ b’ng g€c cao ¨ (t nh tœ ng ch n tr i l n thi n nh) v• g€c ph ng v © (o tœ h ng B c th‡t theo chi†u kim –ng h–). G€c thi n nh ªz = 90Ÿ « ¨. G€c ph ng v v• g€c cao l• u v•o x c nh h ng ph p tuy*ƒ*n c„a t m pin; khi c•i …t ph‰i th ng nh t quy c d u gi a ph n m†m v• chi†u quay th c t*ƒ* c„a c c u.

2.6.2. œnh h„•ng c•a ng y trong n•m v gi• trong ng y

M t x p x th ng d ng cho g€c lŒch M…t Tr i l• ¬ - 23,45Ÿ ¡ sin[360Ÿ ¡ (284 + n) / 365], trong € n l• th t ng•y trong n m.

G€c gi x p x ® = 15Ÿ ¡ (t_solar « 12), v i t_solar l• gi M…t Tr i a ph ng t nh b'ng gi . Tœ v¯ °, c€ th t nh g€c cao b'ng quan hŒ sin ¨ = sin ° sin ¬ + cos ° cos ¬ cos ®. C c bi u th c n•y th ch h^p tr nh b•y nguy n l"; tri n khai ch nh x c n n d ng thu‡t to n v tr M…t Tr i SPA ho…c th viŒn › ki m ch ng [1, 2].

Gi d n d ng kh ng ho•n to•n tr ng v i gi M…t Tr i. Ch ng tr nh c n hiŒu ch nh m i gi , kinh a i m v• ph ng tr nh th i gian; –ng h– RTC ph‰i ^c …t ng. Sai lŒch th i gian, nh‡p nh m v¯ /kinh ho…c x c nh sai h ng B c th‡t †u l•m xu t hiŒn sai s g€c d thu‡t to n t nh to n ng.

2.6.3. Gšc Žt c•a tracker m't tr€c

V i tr c quay n'm ngang theo h ng B c - Nam, t m pin c€ th quay trong m…t ph‹ng ng-T y. G€c …t l" t ˜ng ^c suy ra tœ h nh chi*f*u vect h ng M…t Tr i l n m…t ph‹ng vu ng g€c v i tr c quay. N*f*u © o tœ B c v• ¨ l• g€c cao, m t c ch vi*f*t theo quy c R d ng khi ph p tuy*f*n nghi ng v† ph a ng l• R* = atan2(cos ¨ ¡ sin ©, sin ¨). C n ,i d u ho…c c ng offset n*f*u chi†u d ng c„a c c u kh c quy c n•y. Tr c n kh ng b ^c th•nh ph n B c-Nam c„a h ng M…t Tr i.

Trong † t•i n•y, g€c thi n v n ^c d ng l•m tham chi*f*u/ ng d phšng; sai lŒch c„a c…p c‰m bi*f*n LDR c€ th hiŒu ch nh g€c khi t n hiŒu „ tin c‡y. G€c …t cu i c ng lu n ph‰i gi i h n trong h•nh tr nh c kh .

2.7. C"c mža trong n•m v quŸ †o bi'u ki‡n

Tr c quay c„a Tr i t nghi ng so v i m…t ph‹ng qu– o, v v‡y x ch v¯ M…t Tr i thay ,i trong n m. ± B c b n c u, v•o kho‰ng th ng 6 M…t Tr i l n cao v• th i gian ban ng•y d•i h n; v•o kho‰ng th ng 12 M…t Tr i th p h n v• ng•y ng n h n. Quanh hai i m ph n th ng 3 v• th ng 9, d•i ng•y v• m g n b'ng nhau. y l• bi*f*n thi n thi n v n, kh ng ph‰i s thay ,i t ng t ng v•o ng•y u m a kh t ^ng.

Do qu– o thay ,i theo m a, gi M…t Tr i mŽc/l…n v• ph ng v mŽc/l…n c²ng thay ,i. C ng m t t m pin …t c nh c€ th ph h^p h n v•o m t s m a; l^i ch c„a b m n ng kh ng gi ng nhau quanh n m. ± c c v¯ mi†n B c ViŒt Nam, v•o m a h¥ M…t Tr i gi a tr a c€ th ˜ r t cao v• lŒch v† ph a B c; m a ng ng i th p h n v• ch„ y*f*u ˜ ph a Nam. M t tracker m t tr c ch quay trong m t m…t ph‹ng n n cšn sai lŒch theo ph ng

vu ng g€c v i tr c; tracker hai tr c kh c ph c t t h n v† h nh hŽc nh ng t ng ph c t p v• n ng l ˆng truy†n ng.

V v‡y, thi*f*t k*f* c n xem xŠt c‰ m a, g€c nghi ng ban u, b€ng che v• th i ti*f*t a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t ng s‰n l ˆng c‰ n m tœ m t ng•y n ng ho…c m t l n o; c n so s nh trong c c kho‰ng th i gian „ d•i v• ghi nh‡n i†u kiŒn o [3, 4].

Giai o†n thi•n v•n • B c b“n c–u	X™ch v¡ MŽt Tr•i (x¢p x£)	Žc i'm „•ng i bi'u ki‡n
Xu n: i m ph n th ng 3 *f*n ch th ng 6	0Ÿ ³ +23,44Ÿ	cao M…t Tr i gi a tr a t ng; ng•y d•i d n.
H : ch th ng 6 *f*n i m ph n th ng 9	+23,44Ÿ ³ 0Ÿ	M…t Tr i i cao; ng•y d•i r–i gi‰m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 *f*n ch th ng 12	0Ÿ ³ «23,44Ÿ	Qu– o h th p; ng•y ng n d n.
ng: ch th ng 12 *f*n i m ph n th ng 3	«23,44Ÿ ³ 0Ÿ	M…t Tr i i th p; ng•y ng n r–i d•i d n.

M c ng•y ph n v• ch thay ,i nh´ theo tœng n m; m a kh t ˆng t i tœng a ph ng c²ng kh ng ho•n to•n tr ng v i m a thi n v n. B‰ng tr n m t‰ xu h ng qu– o, kh ng thay cho s liŒu th i ti*f*t t i v tr th“ nghiŒm.

2.8. Ba ph„”ng ph“p b“m n ng xem x¤t trong t i

2.8.1. V¥ng h• theo th•i gian (thu¦t to“n thi•n v•n)

Nh€m n•y t nh v tr M…t Tr i tœ v tr a l", ng•y v• gi Žc tœ module th i gian th c DS1307, kh ng c n c‰m bi*f*n nh s ng. G€c khai thi n (x ch v¯) t nh theo ng•y trong n m:

¬ = 23,45Ÿ µ sin[360Ÿµ(284 + n)/365]

G€c gi t nh tœ gi M…t Tr i t (gi):

H = 15Ÿ µ (t « 12)

G€c cao M…t Tr i ¨ suy ra tœ v¯ n i l p …t °:

sin ¨ = sin ° µ sin ¬ + cos ° µ cos ¬ µ cos H

G€c ph ng v © t nh ti*f*p tœ ¨, ¬ v• °. Bi*f*t (¨, ©) l• ,i ˆc ra g€c …t c„a t m pin cho tœng tr c.

- ¦u i m: ,n nh, kh ng ph thu c th i ti*f*t, kh ng dao ng quanh v tr c n b'ng.
- Nh ˆc i m: ph‰i c•i ng tŽa v• gi ; kh ng t s"a ˆc sai s do l p …t lŒch ho…c kh p c kh r .

2.8.2. V¥ng k™n džng cˆm bi‡n quang tr• (LDR)

B n LDR …t ˜ b n g€c t m pin, m™i c‰m bi*f*n g nghi ng ra ngo•i t m m t g€c ¶_s = 30Ÿ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n ng th‹ng g€c, b n k nh nh‡n s ng g n b'ng nhau; khi n ng xi n, c…p c‰m bi*f*n ph a b n n ng nh‡n m nh h n h‹n. GŽi gi tr Žc ˆc c„a b n k nh l• tr i, ph‰i, tr n, d i, sai lŒch i†u khi n t nh r t n gi‰n:

e1 = ADC(LDR_tr i) « ADC(LDR_ph‰i); e2 = ADC(LDR_tr n) « ADC(LDR_d i)

- N*f*u |e1| > ng ng: quay ng c tr c 1 theo d u e1; n*f*u |e2| > ng ng: quay ng c tr c 2 theo d u e2.
- Ng ˆc l i th dœng v ng ch*f*t (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b'ng.
- ¦u i m: n gi‰n, r¢, ph‰n ng theo i†u kiŒn s ng th c t*f*, t s"a sai s l p …t.
- Nh ˆc i m: nh y v i m y v• b€ng r m tho ng qua, d• dao ng n*f*u ng ng chŽn qu nh•, bu,i s ng s m t n hiŒu y*f*u n n b m ch‡m.

2.8.3. Ph„"ng ph"p hybrid (k‡t h…p), ph„"ng "n l‰a ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m™i chu k· 30 ph t, t nh (¨, ©) tœ DS1307 r–i a nhanh t m pin v† g n v tr M…t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh" ph n sai lŒch cšn l i, k c‰ sai s l p …t.
- Khi tr i nhi†u m y (t,ng s ng S nh• h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid l y ˆc u i m c„a c‰ hai nh€m: b m nhanh v• ,n nh nh švng h˜, t s"a sai s nh švng k n, v• kh ng s n lŒnh khi th i ti*f*t x u. V v‡y † t•i chŽn nh€m 3 cho c‰ hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.9. X§ l t™n hi›u v ti•u ch™ “nh gi“

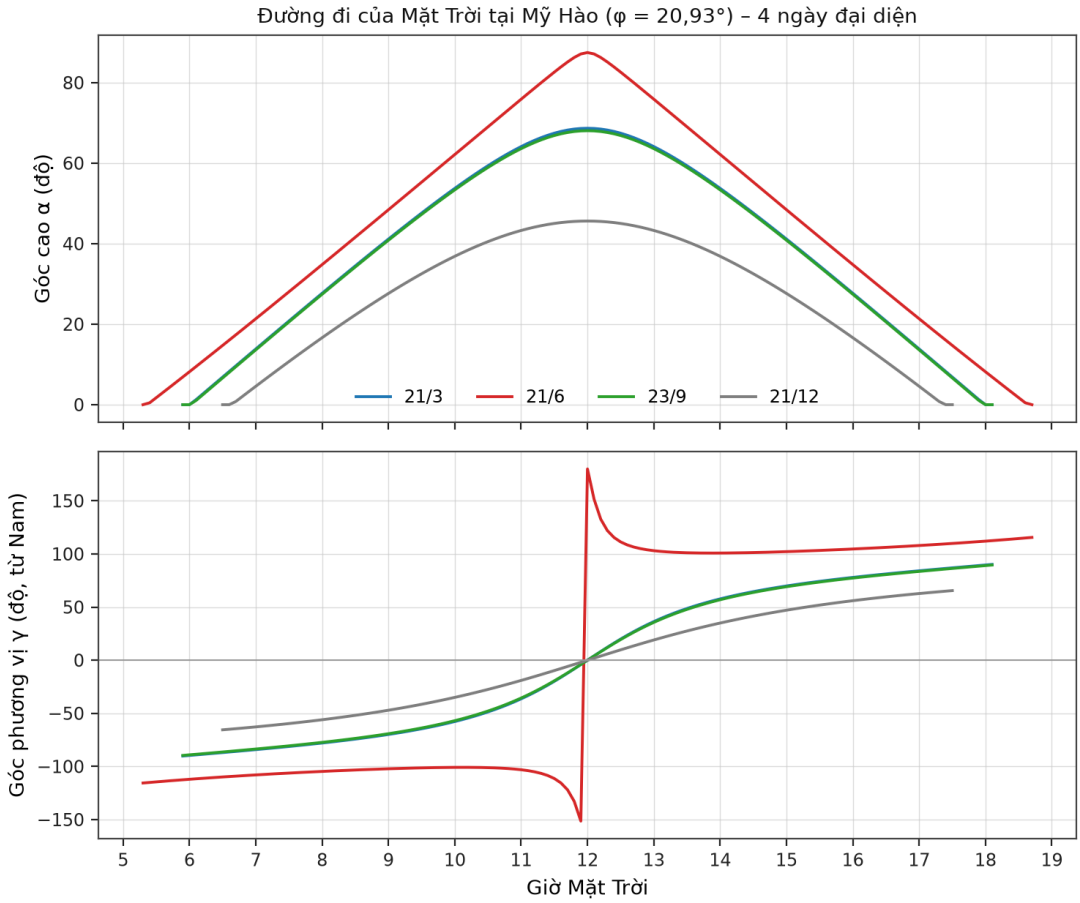
C€ th l y nhi†u mžu ADC trong m™i chu k·, d ng trung v lo i i m t bi*f* n r–i lŽc th ng th p ho…c trung b nh tr ˆt m². B sai kh c l ˆi gi a b n k nh LDR tr c khi t,ng h ˆp sai lŒch tr i-ph‰i v• tr n-d i;s“ d ng v ng ch*f* t tr nh ng c ch y do nhi•u nh•; d ng ng ng b‡t/t t kh c nhau tr nh chuy n ch*f* li n t c. Th i gian l y mžu, hŒ s lŽc v• v ng ch*f* t c n hiŒu ch nh b’ng d liŒu o.

nh gi hŒ th ng n n t ch ch nh x c g€c v• n ng l ˆng: sai s g€c c€ th t nh RMSE so v i g€c tham chi*f* u; n ng l ˆng PV ˆc t nh tœ t ch ph n U¡ l theo th i gian; n ng l ˆng thu n b’ng n ng l ˆng PV thu ˆc trœ n ng l ˆng c c u v• b i†u khi n. C n so s nh trong c ng kho‰ng th i gian v i t m pin c nh t ng ng, kh ng k*f* t lu‡n hiŒu qu‰ ch tœ c ng su t t c th i.

CH NG 3. KŒT QUœ NGHI N C U PH NG PH P HYBRID B¨NG M© PH ª NG

3.1. „•ng i c•a MŽt Tr•i t†i ˜a i’m l p Žt

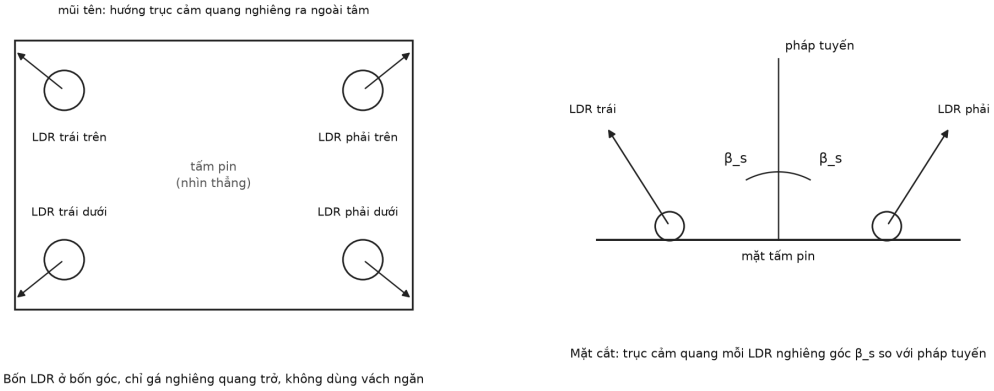
Tr c khi chŽn ph ng ph p, v tr M…t Tr i ˆc t nh theo ng c c c ng th c thi n v n c„a m c 2.8.1 cho b n ng•y i diŒn t i M– H•o, H ng Y n (v¯ ° = 20,93Ÿ B c). K*f* t qu‰ v£ th•nh – th nh n tr c quan qu– o v• cao M…t Tr i trong ng•y:



H nh 1. G c cao v g c ph ng v M t Tr i trong b n ng y i di n t i M H o

– th cho th y ba …c i m quyƒt nh thiƒt kƒ: gi a tr a h ch M…t Tr i l n g n thi n nh (¨ - 88Ÿ) cšn ng ch ch t 46Ÿ, n n g€c nghi ng thay ,i r t nhi†u theo m a; bu,i s ng v• chi†u g€c ph ng v ,i nhanh (kho‰ng 15Ÿ m™i gi), n n tr c quay ng T y ph‰i ch nh li n t c trong ng•y; to•n b qu– o i x ng qua gi tr a n n l ch thi n v n r t d• t nh v• ,n nh.

3.2. Ma tr¦n bƒn LDR nh«n h„•ng n ng nh„ th‡ n o



H nh 2. B n LDR g nghi ng _s b n g c t m pin, kh ng d ng v ch ng n

Khi n ng chi*ƒ*u th‹ng g€c t m pin, b n c‰m bi*ƒ*n nghi ng nh‡n s ng g n nh nhau n n e1 v• e2 x p x 0: t m pin ang ng h ng. Khi n ng xi n sang m t b n, c…p c‰m bi*ƒ*n ph a b n n ng nh‡n m nh h n c…p i diŒn n n e1 kh c 0, v• d u c„a e1 ch ng ph a c n quay t i. B‰ng d i l• v d s Žc ˆc khi M…t Tr i lŒch kh•i ph p tuy*ƒ*n t m pin c c g€c kh c nhau (gi tr ADC 12 bit):

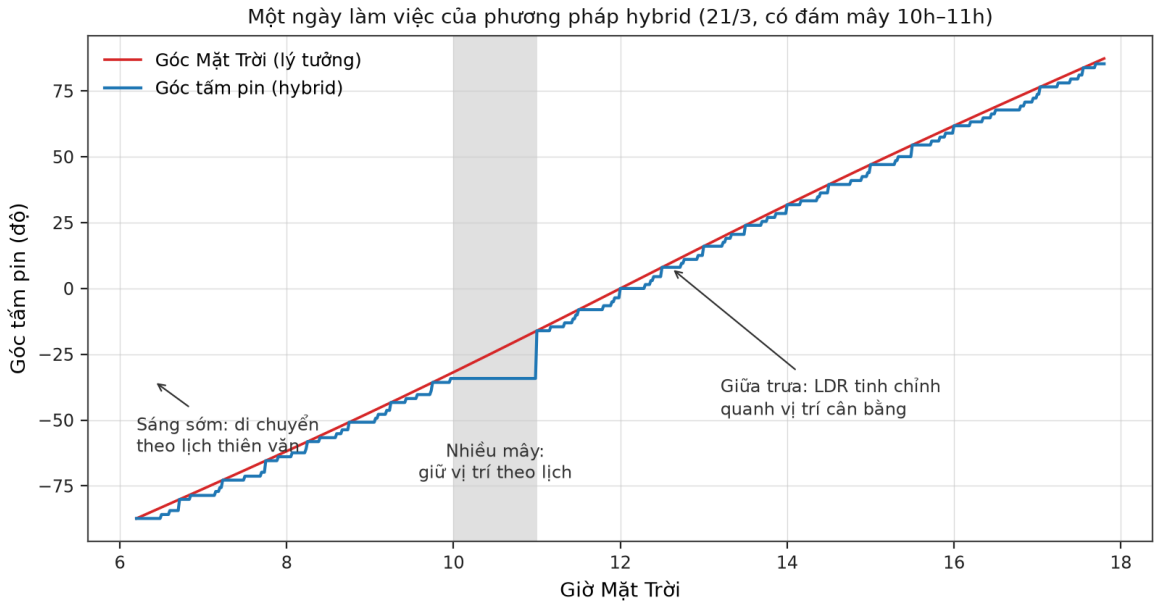
B‰ng 1. V d tr c quan: gi tr Žc b n k nh v• lŒnh quay t ng ng

Gšc l›ch MŽt Tr•i t¢m pin	**ADC LDR tr“i**	**ADC LDR ph^i**	**e1 = tr“i ¬ ph^i**	**L›nh quay**
«20Ÿ (lŒch ng)	3100	2074	+1026	Quay sang tr i (v† ng)
«10Ÿ	2968	2447	+521	Quay sang tr i (v† ng)
«5Ÿ	2869	2607	+262	Quay sang tr i (v† ng)
0Ÿ (ng h ng)	2748	2748	0	Dœng (trong v ng ch*ƒ*t)
+5Ÿ	2607	2869	«262	Quay sang ph‰i (v† T y)
+10Ÿ	2447	2969	«521	Quay sang ph‰i (v† T y)
+20Ÿ (lŒch T y)	2074	3100	«1026	Quay sang ph‰i (v† T y)

Nh n b‰ng l• th y ngay c ch chŽn ng ng: lŒch kho‰ng 4Ÿ › cho |e1| c 200 m c ADC, „ t ch kh•i nhi•u; trong v ng ch*f* t |e1| d i ng ng th motor ng y n, tr nh s n lŒnh. Tr c nghi ng d ng c…p k nh tr n d i v i c ng m t c ch t nh.

3.3. M‘t ng y l m vi›c c•a ph„”ng ph“p hybrid

Ch ng tr nh m ph•ng cho ch y c‰ ng•y 21/3 v i m t m m y che tœ 10h *f*n 11h, so s nh ba lu‡t i†u khi n: ch d ng thi n v n (všng h˜), ch d ng LDR (všng k n) v• hybrid. – th d i y l• g€c t m pin theo th i gian c„a lu‡t hybrid so v i g€c M…t Tr i l” t ˜ng:



H nh 3. G c t m pin theo th i gian trong ng y 21/3 c a ph ng ph p hybrid

ng b‡c thang b m s t ng l” t ˜ng: s ng s m t m pin ˆc a nhanh v† ph a ng theo l ch thi n v n, trong ng•y LDR tinh ch nh tœng b‡c nh•, cšn ng kho‰ng m y m 10h 11h th t m pin ng y n gi v tr theo l ch thay v dao ng theo m y. B‰ng so s nh ba lu‡t trong c ng i†u kiŒn:

B‰ng 2. So s nh ba lu‡t i†u khi n trong ng•y 21/3 c€ m y m

Lu¦t i u khi ’n	Sai sƒ trung b«nh	Sai sƒ l•n nh¢t	Sƒ l–n ch†y motor
Ch thi n v n (vš ng h˜, 30 ph t/l n)	4,3Ÿ	19,4Ÿ	22 l n
Ch LD R (v šng k n, 2 p h t/ l n)	6,3Ÿ	82,3Ÿ	118 l n
Hyb rid (thi n v n th + L DR tinh ch nh)	2,9Ÿ	17,9Ÿ	83 l n

Všng k n thu n t y kŠm nh t v bu,i s ng t n hiŒu yƒu n n b m u,i ch‡m (sai s c€ l c 82Ÿ) v• vžn ch y motor nhi†u l n; všng h˜ thu n t y ,n nh nh ng sai s t ch l²y gi a hai l n c‡p nh‡t; hybrid nh• sai s nh t m• s l n ch y motor vžn ch p nh‡n ˆc, n n ˆc chŽn tri n khai.

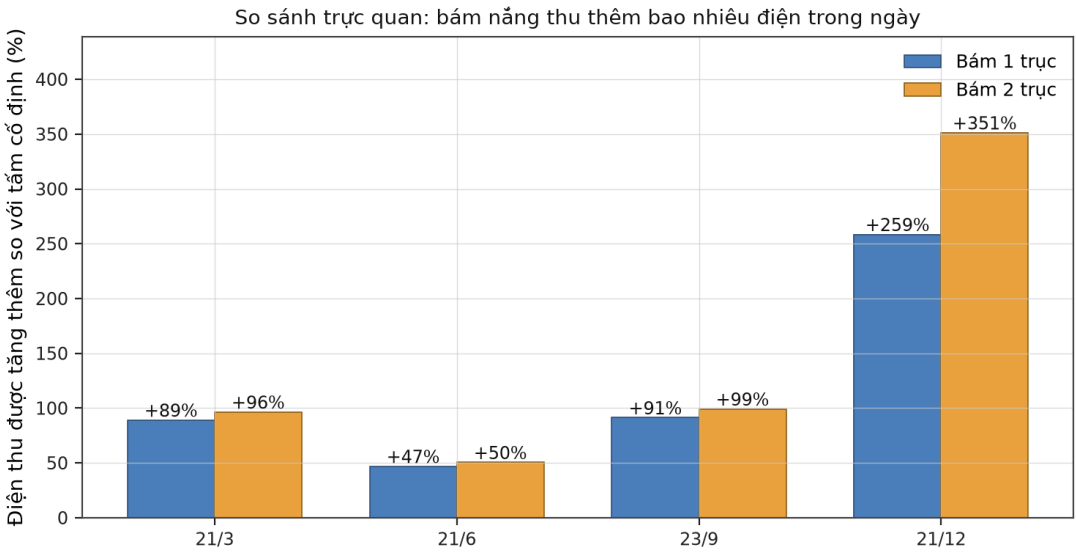
3.4. Tham khˆo m,c t•ng sˆn l„…ng c•a h› b“m n ng

Ch a c€ s liŒu o th c tƒ n n m c n•y tr nh b•y theo d ng tham kh‰o: kho‰ng t ng s‰n l ˆng c ng b trong t•i liŒu v• kƒt

qu‰ m ph•ng c„a † t•i …t c nh nhau i chi*f*u; to•n b s£ ki m ch ng l i b'ng o c khi c€ thi*f*t b .

C c t,ng quan v† hŒ b m n ng c ng b m c t ng s‰n l ˆng kho‰ng 20 45% so v i gi•n c nh t y v¯ v• ki u b m, trong € b m hai tr c cao h n m t tr c [11]. K*f*t qu‰ m ph•ng c„a † t•i ˜ b‰ng v• bi u – d i y n'm trong kho‰ng € v• ch d ng l•m tham kh‰o nh h ng thi*f*t k*f*.

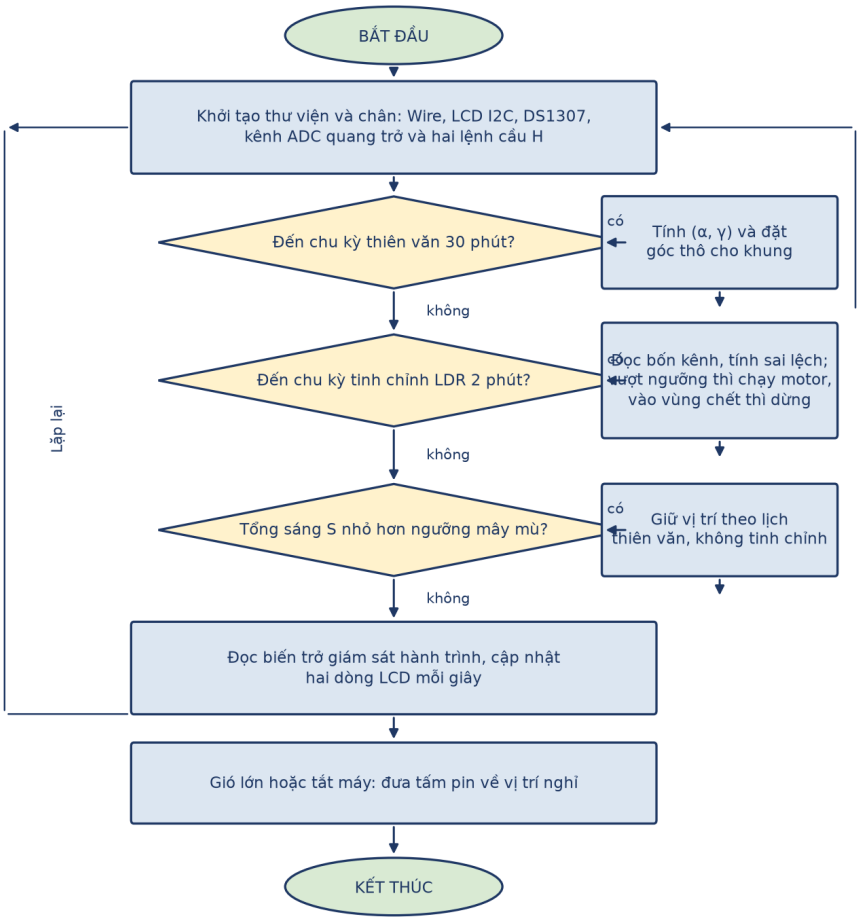
M ph•ng t ch ph n l ˆng n ng tr c x r i vu ng g€c l n t m pin trong c‰ng•y cho ba c u h nh: t m c nh nghi ng 21Ÿ h ng Nam, t m b m m t tr c ng T y v• t m b m hai tr c, †u d ng lu‡t hybrid:



H nh 4. Ph n tr m i n thu th m so v i t m c nh trong b n ng y i di n (m ph ng tham kh o, s ki m ch ng)

Žc tr c ti*f*p tr n – th : b m m t tr c thu th m kho‰ng 47% ng•y h ch v• t i 259% ng•y ng ch so v i t m c nh; b m hai tr c nh nh h n m t tr c kh ng ng k v•o m a h¥ nh ng g p r i th m v•o ng•y ng ch (351%). V i m h nh m t tr c c„a – n 1, ph n t ng 47 259% › „ ch ng minh hiŒu qu‰ c„a thu‡t to n; m h nh hai tr c c„a – n 2 ph t huy r¸ nh t v•o m a ng.

3.5. L„u - thu¦t to“n t ng qu“t



H nh 5. L u t ng qu t ch ng tr nh hybrid cho m h nh m€t tr•c

L u – th hiŒn ng ba nh nh c„a ph ng ph p hybrid: nh nh thi n v n ch y m™i 30 ph t nh v th , nh nh LDR ch y m™i 2 ph t tinh ch nh khi n ng „ m nh, v• nh nh gi v tr theo l ch khi t, ng s ng s t d i ng ng S_min. C c l u – chi ti*ƒ*t tœng kh i (Žc ADC, t nh thi n v n, i†u khi n motor, hi n th LCD, Žc bi*ƒ*n tr˜) tr nh b•y ˜ quy n l‡p tr nh, ch ng 3.

3.6. Ph®n b*ƒ* n‘i dung gi¯a c“c quy’n trong - “n

Quy n ch*ƒ* t o c„a – n tr nh b•y to•n b ph n c ng: b‰y sheet m ch nguy n l” EasyEDA, m ch ng l c c u H b n TIP41C, khung c kh m t tr c v• quy tr nh l p r p, hiŒu chu•n, o c tr n bench.

Quy n l‡p tr nh tr nh b•y m i tr ng Arduino IDE, c c h•m x“ l” quang tr˜, c u H, DS1307, LCD v• bi*f*n tr˜ h–i ti*f*p, l u – thu‡t to n tœng ph n c ng ch ng tr nh tham kh‰o ˜ ph l c.

C c tham s th ng nh t gi a ba quy n (ng ng ph t lŒnh, v ng ch*f*t, chu k· thi n v n v• chu k· tinh ch nh) ˆc ghi ˜ m c 2.8 quy n ch*f* t o v• m c 2.12 quy n l‡p tr nh tiŒn i chi*f*u khi l•m m ch v• vi*f*t code.

CH NG 4. KŒT QUœ C©NG VI C °T C V MA TR N T±NH TO N

4.1. C“c c–ng vi›c ² ho n th nh trong tu–n 5/10 10/10/2026

- Ho•n th•nh l a chŽn ph ng ph p i†u khi n hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng v• v ng ch*f*t, gi v tr theo l ch khi m y m .
- Ho•n th•nh b‰ng tra g€c …t t m pin theo gi ph c v c•i …t thi n v n tr n ESP32: v d ng•y 21/3 t i M– H•o, 8h khung quay +62Ÿ v† ph a ng, 10h +32Ÿ, 12h 0Ÿ, 14h «32Ÿ, 16h «62Ÿ (quy c d ng v† ph a ng; s l y tœ kh i t nh to n, s£ ki m ch ng b’ng o c).

4.2. C“c c–ng vi›c ti‡p theo (tu–n 5/10 10/10/2026 v tu–n k‡)

- H™ tr^ b n ch*f* t o: l p m ch Žc quang tr˜ v• m ch ng l c c u H, ch y th“ ng c tr c v t tr n bench c€ s liŒu o.
- Ch*f* t o m ch i†u khi n ESP32 Žc gi DS1307 v• iŒn p quang tr˜, ph c v o c ki m ch ng c c k*f*t qu‰ ch ng 3.
- o ki m ch ng b‰ng tra gi g€c …t v• c c bi u – m ph•ng khi c€ thi*f*t b ; c c s liŒu hiŒn t i gi nguy n d ng tham kh‰o.
- V£ l i b‰n v£ c kh t m pin 100 W v• b , sung v•o quy n ch*f* t o.

T I LI U THAM KHœO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, •Solar position algorithm for solar radiation applications,‘ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, •Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,‘ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., •A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,‘ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., •Review on sun tracking technology in solar PV system,‘ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., •Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,‘ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., •Technologies of solar tracking systems: A review,‘ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k¥m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, •pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,‘ Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

[11] H. Mousazadeh, A. Keyhani, A. Javadi, H. Mobli, K. Abrinia, A. Sharifi, 'A review of principle and solar-tracking methods for increasing PV systems efficiency', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(8), 2009.